

Mustaqil ish ishlanmasi-9

9- MUSTAQIL ISH (4- soat)

Mavzu: Polimer moddalar, ularning tuzilishi, Issiqlik o'tkazuvchanligi, qattiqligi va elektrofizik xususiyatlari

Ishning qisqacha mazmuni. Polimerlar (yun. polymeres — ko'p qismlardan tashkil topgan) — [molekulalari](#) ([makromolekulalar](#)) bir yoki bir necha turli ko'p sonli takrorlanuvchi guruxlar (monomer zvenolari)dan tashkil topgan yuqori molekulyar massali (bir necha mingdan bir necha milliongacha) kimyoviy birikmalar. Makromolekula tarkibidagi atomlar bir-biri bilan asosiy yoki koordinatsion valentlik kuchi vositasida bog'langan. Polimerlar tabiiy — biopolimerlar (rksillar, [nuklein kislotalar](#), tabiiy smoladar) va sintetik ([polietilen](#), polipropilen, fenolformaldegid smolalar) P.ga bulinadi. P. bir xil struktu-rali zvenolar (mas, polivinilxlorid — CH_2CHCl —) yoki o'zaro navbatlashuvchi turli xossaga ega zvenolar (sopolimer)dan tashkil topgan bo'ladi; vinilxlorid va vinilatsetat sopolimeri bunga misol bo'la oladi. Bir nechta kichik oddiy molekulalarning birikishidan hosil bo'lgan P. oligomerlar deb ataladi. Monomerning 2 mo-lekulasi qo'shilishidan hosil bo'lgan molekula d i m y e r deyiladi. Bunday birikmalar o'zining xossasiga ko'ra, quyi va yuqori molekulali birikmalar oralig'idagi o'rinda turadi.

Polimerlar xossasiga ko'ra, quyidagilarga bo'linadi: kauchuklar — keng temperatura oralig'ida qayishqoklik xossasini yo'qotmaydigan Polimerlardir.; plastmassalar — yuqori temperaturada yumshaydigan va keng temperatura oralig'ida juda puxta, qattiq, nisbatan qayishqoq Polimer.; sintetik tolalar — yuqori temperaturada (180—200°) yumshaydigan va shu temperaturada puxta ip bo'lib cho'ziladigan Polimer.; lok va bo'yoqlar — yeyilishga chidamli, metall, yog'och va shishaga yopishadigan, atmosfera va mexanik ta'sirlarga chidamli P. Polimerlarning xossasi turlicha bulganligidan ular kora va rangli metallar, yog'och, tosh, suyak, shisha va boshqa urnida ishlatiladi.

Yuqori molekulyar birikmalar

Polimerlanish - bir xil molekulalarning ketma-ket yanada yirik molekulalar hosil qilib birikish reaksiyasi.

Polimerlanish natijasida yuqori molekulyar moddalar - polimerlar hosil bo'ladi.

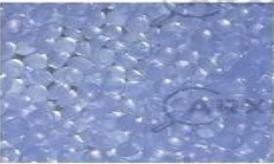
Polimer molekulalar makromolekula deb ataladi.

Makromolekulani hosil qiladigan quyi molekulyar birikmalar - monomerlar deb ataladi.

Polimer hosil bo'lishidagi monomerlar soni - polimerlanish darajasidir.

Polimerlarning molekulyar massasi doimiy kattalik emas, balki polimerlanish darajasi asosidagi o'rtacha qiymatdir.

Molekular massaning ortib borishi bilan quyi molekular moddalar uchun xarakterli bo'lgan diffuziya, uchuvchanlik singari xossalar asta-sekin yo'qolib, makromolekulalarning o'ziga xos (bo'kish, yuqori qovushqoqlik, qizdirilganda haydalmasdan parchalanish kabi) xususiyatlari paydo bo'ladi.



Polietilen **Polipropilen**

Polimer moddalar. Ularning tuzilishi, issiqlik o'tkazuvchanligi haqiagi ma'lumotlarni o'rganish va mavzuni kimyo faniga tadbiq qilish. Savol-javob va "FSMU" jadval metodida ifodalash

1- topshiriq. Polimer moddalar. Ularning tuzilishi, issiqlik o'tkazuvchanligi haqiagi ma'lumotlarni o'rganish

Polimerlar (yun. polymeres — ko'p qismlardan tashkil topgan)	molekulalari (makromolekulalar) bir yoki bir necha turli ko'p sonli takrorlanuvchi guruxlar (monomer zvenolari)dan tashkil topgan yuqori molekulyar massali (bir necha mingdan bir necha milliongacha) kimyoviy birikmalar.
Polemerning tarkibi va sintez usullariga ko'ra	ulardan qattiq va elastik, puxta va mo'rt, issiq va sovuqqa chi-damli, kimyoviy ta'sirlarga bardoshli va h.k. xossaga ega bo'lgan mahsulotlar olish mumkin
Pólëmër molekulalari	polimerlanish va polikondensatlanish usullari bilan hosil qilinadi.

2-Topshiriq. Olgan ma'lumotlaringizni amaliy ahamiyati haqida fikrga ega bo'ling

1. Daftaringizga FSMU jadval chizib oling va uni to'ldiring

F	• Fikringizni bayon eting
S	• Fikringizni bayoniga sabab ko'rsating
M	• Ko'rsatgan sababingizni isbotlab misol keltiring
U	• Fikringizni umumlashtiring

Talabaga metodik ko'rsatmalar:

3-Topshiriq. Quyidagi keys savolini yechimini toping va fikrlaringizni izohlab bering?

Keys savollari



1. Yuqori molekulyar birikmalar qanday hosil bo'ladi?
2. Polimerlarni o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?
3. Polimerlar tuzilishi va kimyoviy tarkibi bo'yicha qanday turlarga bo'linadi?
4. Polimerlar polidispersligi nima?
5. Fraksiyalarga ajratishning qanday usullari bor?
6. Bo'kish deb nimaga aytiladi?
7. Polimerning chekli bo'kish deganda nima tushuniladi?
8. Bo'kish qanday faktorlar bilan aniqlanadi?



4-Topshiriq. Mavzu yuzasidan test savollarini tayyorlash

4-Topshiriq: Testlar. Quyidagi atamalarni qaysi biri to'g'ri javob.

Monomer deb..... aytiladi	a) Segment b) Polimer hosil qiluvchi moddalar c) etilen d) suv
Ingibitor deb aytiladi	a) Polimerlanish reaksiyasini tezlatuvchi modda b) Polimerlanish reaksiyasiga taʼsir etmaydigan modda c) Polimerlanish reaksiyasini toʻxtatib qoʻyuvchi modda d) Depolimerlanish reaksiyasini tezlatuvchi modda
Polimerlar qoʻydagi agregat holatlarda boʻlishi mumkin	a) Shishasimon, suyuqlanma, qattiq b) Kristall, gazsimon, suyuq c) Qattiq, suyuq d) qovushqoq oquvchan, yuqori elastik, gazsimon
Amorf polimerlar uchun qoʻydagi nadmolekulyar strukturalar turi xosdir	a) Sferolitlar b) Globulalar c) Monokristallar d) Domenlar
Kimyoviy tarkibi boʻyicha polimerlar boʻlinadi ...	a) Spirtlar, kislotalar, ishqorlar b) Organik, anorganik, elementoorganik c) Sintetik, kristall, amorf d) Sintetik, tabiiy, organik
Polimerlanish darajasi deb aytiladi	a) Uglerod atomlari soni b) Makromolekuladagi elementar zvenolar soni c) Polimerdagi makromolekulalar soni d) Makromolekula dagi segmentlar soni
Javoblar:	

Elektron adabiyotlar va QRcode havola.

	https://uz.wikipedia.org/wiki/Polimerlar
	https://www.samdu.uz/uz/news/32653
	https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/kimyo/Polimerlar%20kimyosi%20(Sh.Mirkomilov%20va%20b.).pdf
	file:///C:/Users/7777/Downloads/Polimer%20kompozitsion%20materiallarni%20yaratish%20asoslari(Majmua)%20(1).pdf

